ĐỀ LUYỆN SỐ 3 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Tổng hai phân thức bậc hai · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - 3x - 5 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{x_1^2}{x_2} + \dfrac{x_2^2}{x_1}$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 3

Tổng hai phân thức bậc hai

Đáp số: a) $\Delta = (-3)^2 - 4\cdot 1\cdot(-5) = 29 > 0$. b) $A = -\dfrac{72}{5}$

a) $\Delta = (-3)^2 - 4\cdot 1\cdot(-5) = 29 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = 3$, $P = x_1 x_2 = -5$	0,25
$A = \dfrac{x_1^3 + x_2^3}{x_1 x_2}$, với $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) = S^3 - 3PS$	0,25
$A = \dfrac{27 + 45}{-5} = -\dfrac{72}{5}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết $x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3P$ · Sai dấu khi chia cho P âm

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 3, đề 1 và Cụm 11, đề 3: $x_1^2/x_2 + x_2^2/x_1$) (số liệu đã đổi).